

מאגר שאלות — פרק 13: השלמה וחקר של סדרות שברים

24 שאלות · חוקיות, השלמת איברים וחקר סדרות של שברים ועשרוניים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — המשיכו 🚶 (שאלות 1-4)

1. $0.3, 0.6, 0.9, ?$

2. $\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, ?$

3. $1, 1\frac{1}{3}, 1\frac{2}{3}, ?$

4. $4, 4.5, 5, ?$

חלק ב' — השלימו את החסר 🧩 (שאלות 5-8)

5. $0.1, \underline{\hspace{1cm}}, 0.5, 0.7$

6. $1, \underline{\hspace{1cm}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$

7. $\underline{\hspace{1cm}}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$

8. $1\frac{1}{5}, 1, \underline{\hspace{1cm}}, \frac{3}{5}$

חלק ג' — נסחו את החוק 📄 (שאלות 9-12)

9. מה החוק: $0.15, 0.3, 0.45, 0.6$?

10. מה החוק: $\frac{1}{2}, 1, 2, 4$?

11. מה החוק: $\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{5}{10}, \frac{7}{10}$?

12. בסדרה שמתחילה ב- $\frac{1}{3}$ עם צעד $\frac{1}{3}$ — מהו האיבר התשיעי?

חלק ד' — חקר 🏆 (שאלות 13-15)

13. בנו סדרה משלכם שמתחילה ב- $\frac{1}{2}$ ומגיעה בדיוק ל-3 באיבר השישי. מה הצעד?

14. בסדרת החצייה $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ — האם יש איבר ששווה לאפס? נמקו.

15. סדרה מתחילה ב-0.8 ויורדת ב-0.15 בכל צעד. אחרי כמה צעדים תרד מתחת לאפס... ליתר דיוק: מהו האיבר הראשון שקטן מ-0.1?

חלק ה' — סדרות גדולות יותר 🔍 (שאלות 16–21)

16. המשיכו: 7, $5\frac{1}{2}$, 4, ?

17. השלימו את החסר: 0.12, _____, 0.36, 0.48

18. מה החוק: 5, 2.5, 1.25, 0.625?

19. בסדרה $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, ... מהו האיבר ה-12?

20. האיבר השלישי בסדרת כפל קבוע הוא 9 והאיבר הרביעי הוא 3. מהו האיבר החמישי?

21. סדרה מתחילה ב-10 ויורדת ב- $1\frac{1}{4}$ בכל צעד. מהו האיבר הראשון ששווה לאפס?

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 22–24)

22. בסדרה של הוספה קבועה, האיבר הרביעי הוא 5 והאיבר השביעי הוא 8. מהו הצעד ומהו האיבר הראשון?

23. סדרה: 1, $1\frac{1}{5}$, $1\frac{2}{5}$, $1\frac{3}{5}$... נסחו את החוק ומצאו את האיבר העשירי.

24. חשבו בשלבים: $\frac{1}{9} + \frac{1}{3} = ?$ ואז $? = \frac{1}{27} +$. האם הסכום יגיע אי פעם ל- $\frac{1}{2}$? נמקו.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 13



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. 1.2 (צעד 0.3)

2. $\frac{4}{7}$

3. 2 (צעד $\frac{1}{3}$)

4. 3.5 (יורדים ב-0.5)

5. 0.3 (צעד 0.2)

6. $\frac{3}{4}$ (צעד $\frac{1}{4}$)

7. $\frac{1}{16}$ (חצייה)

8. $\frac{4}{5}$ (צעד $\frac{1}{5}$)

9. מוסיפים 0.15 בכל צעד

10. כל איבר הוא חצי מקודמו

11. מוסיפים $\frac{2}{10}$ ($= \frac{1}{5}$) בכל צעד — כל המונים אי-זוגיים

12. $3 = \frac{9}{3}$

13. מ- $\frac{1}{2}$ ל-3 יש $2\frac{1}{2}$ בחמישה צעדים ← הצעד $\frac{1}{2}$. הסדרה: $3, 2\frac{1}{2}, 2, 1\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}$

14. לא — חצי של מספר חיובי הוא תמיד חיובי; האיברים קטנים ומתקרבים לאפס אבל אף פעם לא שווים לו

15. האיברים: 0.8, 0.65, 0.5, 0.35, 0.2, 0.05 ← האיבר השישי (0.05) הוא הראשון שקטן מ-0.1

16. $2\frac{1}{2}$ (מחסרים $1\frac{1}{2}$ בכל צעד)

17. 0.24 (צעד 0.12)

18. כפל ב-0.5 (כל איבר הוא חצי מהקודם)

19. 3 (כי $3 = 12 \times \frac{1}{4}$)

20. 1 (היחס $\frac{1}{3} = 3 \div 9$, אז $3 \times \frac{1}{3} = 1$)

21. האיבר התשיעי, ששווה 0 (כי $0 = 10 - 8 \times 1\frac{1}{4}$)

22. הצעד 1; האיבר הראשון 2 (מ-איבר 4 לאיבר 7 יש 3 צעדים ש- $3 = 5 - 8$ מתחלק ל-1 לצעד, ולכן $2 = 5 - 3 \times 1$)

23. מוסיפים $\frac{1}{5}$ בכל צעד; האיבר העשירי הוא $2\frac{4}{5}$ (כי $2\frac{4}{5} = 1 + 9 \times \frac{1}{5}$)

24. הסכומים: $\frac{4}{9}$, $\frac{13}{27}$ — מתקרבים ל- $\frac{1}{2}$ אך אף פעם לא מגיעים אליו בדיוק, כי כל סכום נשאר קטן מ- $\frac{1}{2}$